

ÁguaViva: requisitos e funcionalidades

Registro colaborativo de suspeitas sobre a água em comunidades rurais.

Foto + localização

Notificações com evidência visual e georreferenciamento.

Offline primeiro

Registro sem internet e envio automático posterior.

Orientação comunitária

Guia de tratamento e acompanhamento para a comunidade.

Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis. **Equipe:** Enzo Figueiredo, Guilherme Silva, Gabriel Almeida, Guilherme Oliveira e Guilherme Eugênio.



Para quem estamos projetando?



Dona Marlene — moradora rural

Registrar uma suspeita com poucos passos, linguagem cotidiana e proteção da identidade.



Josimar — agente comunitário de saúde

Registrar ocorrências durante as visitas, mesmo sem sinal, e consultar o histórico da região.



Vigilância Sanitária

Receber relatos com informações suficientes para localizar a ocorrência e dar retorno sobre o atendimento.

📄 **Condições de uso:** aparelhos básicos, conexão instável, uso em campo e diferentes níveis de familiaridade com tecnologia.

Funcionalidades principais: registro e orientação

1

F01 — Notificação rápida

Comunicar uma suspeita sem exigir conhecimento técnico.

2

F02 — Captura de foto

Acrescentar contexto visual ao relato da água suspeita.

3

F03 — Georreferenciamento

Identificar o ponto de água relatado com confirmação do local.

4

F04 — Armazenamento local

Preservar a notificação quando não houver sinal e sincronizar automaticamente.

5

F06 — Guia de tratamento

Orientações visuais de tratamento caseiro, inclusive sem conexão.

MVP

Essas cinco funcionalidades fazem parte do MVP.

Funcionalidades principais: privacidade e acompanhamento

MVP — ESSENCIAL

F08 — Envio anônimo

Remoção dos metadados de localização da foto antes do upload.

IMPORTANTE

F05 — Mapa de focos

Visualização geográfica das ocorrências notificadas.

IMPORTANTE

F07 — Acompanhamento

Consulta e monitoramento das próprias notificações.

SECUNDÁRIA

F09 — Alertas educativos

Mensagens de prevenção enviadas à comunidade.

SECUNDÁRIA

F10 — Painel do agente

Visão regional das notificações para o agente de saúde.



Total apresentado: 10 funcionalidades.

Requisitos funcionais: criação e envio

01

AP-RF01

Registrar suspeita por perguntas simples, com foto e confirmação do local.

02

AP-RF02

Abrir a câmera e vincular a foto capturada ao relato.

03

AP-RF03

Capturar a localização da ocorrência por GPS.

04

AP-RF04

Confirmar ou ajustar o ponto da ocorrência antes do envio.

05

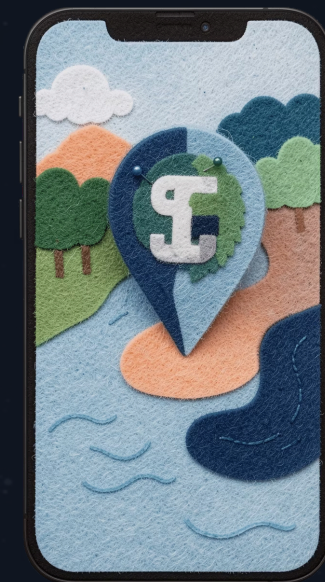
AP-RF05

Salvar a notificação no dispositivo quando não houver conexão.

06

AP-RF06

Enviar automaticamente a notificação salva quando houver conexão.



Exemplo de aplicação: o ponto informado deve corresponder à fonte de água, mesmo que o morador esteja em outro local ao registrar a suspeita.

Requisitos funcionais: consulta, orientação e privacidade

AP-RF07 — Mapa

Exibir ocorrências com indicação de gravidade e situação.

AP-RF08 — Guia offline

Disponibilizar guia visual de tratamento da água sem internet.

AP-RF09 — Histórico

Listar notificações do dispositivo e mostrar seu status atual.

AP-RF10 — Anonimato

Envio sem cadastro e remoção de metadados de localização da foto.

AP-RF11 — Alertas

Enviar mensagens educativas de prevenção à comunidade.

AP-RF12 — Painel do agente

Notificações da microárea com histórico e filtros para o agente de saúde.

Total: 12 itens funcionais, derivados dos 10 RFs do documento-base.

Requisitos não funcionais: experiência e privacidade

RNF01 — Usabilidade

Permitir o registro em poucos cliques.

RNF02 — Acessibilidade

Utilizar palavras simples e figuras nas orientações.

RNF03 — Segurança e privacidade

Remover os metadados de localização da imagem antes do envio.

RNF05 — Compatibilidade

Funcionar em celulares simples e em diferentes tamanhos de tela.

RNF09 — Restrições do projeto

Não exigir dados pessoais para fazer uma notificação.

Relação com Marlene

Esses requisitos reduzem diretamente as barreiras de:

- Leitura e compreensão do aplicativo
- Uso do celular em campo
- Receio de exposição da identidade

Requisitos não funcionais: operação em campo



RNF04 — Desempenho

Comprimir fotos para facilitar o envio em redes fracas.



RNF06 — Armazenamento

Guardar notificações pendentes considerando o espaço disponível no celular.



RNF07 — Conectividade

Registros e consulta ao guia sem internet; transmissão quando houver conexão.



RNF08 — Dispositivos e SO

Atender aos celulares e versões de Android/iOS definidos para o projeto.



Total apresentado: 9 requisitos não funcionais.

⚠ Detalhamento pendente:
definir limites mensuráveis de desempenho e armazenamento e a lista de dispositivos e versões suportadas.

Exemplo de CRUD: uma notificação de Marlene

Cenário: Marlene percebe uma alteração na água do poço e registra a suspeita em uma área sem sinal.

1

C — Criar

Registrar a suspeita, anexar a foto e salvar a localização no dispositivo.

2

R — Consultar

Verificar se a notificação está pendente de envio ou em atendimento.

3

U — Atualizar

Ajustar a localização antes do envio; a Vigilância Sanitária atualiza o atendimento.

4

D — Excluir

Não definido no escopo atual. Regras para registros pendentes e enviados precisam ser estabelecidas.

📌 **Distinção importante:** remover metadados de localização não exclui a foto nem a notificação. O fluxo documentado atende ao registro, envio e acompanhamento — não foi definido procedimento de cancelamento ou exclusão de ocorrências.

Funcionalidade mais importante: F01

Notificação rápida de água suspeita

Por que F01 é central?

- Concretiza o objetivo central: permitir que a comunidade comunique uma suspeita.
- Atende à necessidade de Marlene de avisar alguém com poucos passos e linguagem cotidiana.
- Produz os registros utilizados no mapa, no histórico e no atendimento.
- Sustenta o diferencial de participação comunitária do ÁguaViva.

Dependências essenciais

- **F02** — Foto da água
- **F03** — Localização confirmada
- **F04** — Armazenamento e sincronização
- **F08** — Envio anônimo

